

0.81.2. La fonction hasard() — un nombre au hasard

`#include <hasard>` : `hasard()` rend un nombre imprévisible, de 0 à 255.

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qu'elle fait : `hasard()` rend un **nombre imprévisible**, de 0 à 255. Pour un nombre plus petit, on prend le reste : `hasard() % 6` va de 0 à 5.

La ligne à écrire : `#include <hasard>`.

Pas d'argument.

Ce qu'elle coûte : environ **40 octets** : un petit mélangeur, et une semence prise au matériel au démarrage.

Essaie : `hasard() % 6 + 1` : un dé (il faut alors `#include <reste>`).

On retrouve hasard dans 29 leçons

[0.81.3](#), [0.85](#), [0.91.4](#), [0.91.5](#), [0.91.6](#), [0.91.7](#), [0.91.8](#), [0.91.9](#), [0.92](#), [0.92.1](#), [0.92.2](#), [0.93.5](#), [0.93.6](#), [0.93.7](#), [0.93.8](#), [0.93.9](#), [0.94](#), [0.94.1](#), [0.102](#), [0.102.1](#), [0.103](#), [0.104](#), [0.108](#), [16](#), [32](#), [94](#), [114](#), [115](#), [131](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **563 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage          61 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
chaque_minuteur() 124 o ← main() — une fonction fournie par le langage
main()             51 o ← démarrage — ta fonction
VBlank             8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage      28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank     16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces      12 o ← EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case
EcrireNombre       33 o ← nombre() — écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles       31 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte       14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Hasard             25 o ← hasard() — tire un nombre au hasard
Tuiles            160 o ← CopierTuiles — 10 lettres sur 43

Lettres gravées : 0123456789
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireTexte, Diviser, Reste,
Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, EffacerFond, EffacerPanneau,
LireManette, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
nombre()           × 2    20 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
hasard()           × 2     6 o sur place, dans main() + Hasard (25 o)
image()            × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()           × 1     2 o sur place, dans chaque_minuteur()
```

```
Tes fonctions appelées :  
chaque_minuteur() × 1    10 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- #include <hasard> : un nombre au hasard ----  
// Toutes les secondes, un nouveau tirage s'écrit à l'écran.  
  
#include <hasard>    // hasard() : un nombre de 0 à 255  
#include <chaque>  
#include <nombre>
```

2. UNE VARIABLE — TIRAGE

```
uint8_t tirage = 0;
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    tirage = hasard();           // un premier tirage, tout de suite  
    nombre(8, 8, tirage);  
  
    while (true) {  
        image();  
        if (chaque(1000)) {  
            tirage = hasard();    // un nombre imprévisible  
            nombre(8, 8, tirage);  
        }  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un nombre au milieu de l'écran, qui change toutes les secondes.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ les tirages changent (59, 254, 216, 156, 210)

Ensuite : **0.81.3. Ramasser une pièce : le P — au hasard** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++